05 复数 CDF：从 Hermite 到 P3 的必要性

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：看懂 CDF 的截断项怎样在价格组合与除以 h^2 后改变 Gamma。用时约 90 分钟。前置：04；高斯基础可先读 完整范本。

1. 高斯、erfc 与导数多项式

标准正态密度及 CDF 为

$$\phi(x)=\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}},\quad \Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\phi(u)du.$$

令 $u=t/\sqrt{2}$，就可从 erf 定义推出

$$\Phi(x)=\tfrac{1}{2}\mathrm{erfc}(-x/\sqrt{2}),\quad 1-\Phi(x)=\tfrac{1}{2}\mathrm{erfc}(x/\sqrt{2}).$$

右尾直接用后一式，可避免先得到近于 1 的 CDF 再相减。具体精度仍由 erfc 实现决定；见 DLMF 7.2。

从 $\phi'=-x\phi$ 开始，反复求导得到

$$\phi^{(n)}=(-1)^n\mathrm{He}_n\phi,\quad \mathrm{He}_{n+1}=x\mathrm{He}_n-\mathrm{He}'_n.$$

这里 $\mathrm{He}_0=1$，$\mathrm{He}_1=x$，$\mathrm{He}_2=x^2-1$，$\mathrm{He}_3=x^3-3x$。因为 $\Phi'=\phi$，所以

$$\Phi^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}\mathrm{He}_{n-1}(x)\phi(x),\quad n\ge 1.$$

DLMF 7.10.1 使用物理学版本 H_n；换算为 $H_n(u)=2^{n/2}\mathrm{He}_n(\sqrt{2}u)$。高斯指数的尺度不同，不能直接混用系数。

2. 插入复数 Taylor，逐项检查符号

令 $z=a+ib$，把增量换为 ib。完整 CDF 是整函数，但其复数值不再表示“小于复数的概率”。

$$\Phi(a+ib)=\Phi(a)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(ib)^n}{n!}\Phi^{(n)}(a).$$

写到六阶，把实虚部拆开以便手算：

$$\mathrm{Re}\,\Phi(a+ib)=\Phi(a)+\phi(a)\left(\frac{ab^2}{2}+\frac{(3a-a^3)b^4}{24}+\frac{(a^5-10a^3+15a)b^6}{720}\right)+O(b^8).$$

$$\mathrm{Im}\,\Phi(a+ib)=\phi(a)\left(b+\frac{(1-a^2)b^3}{6}+\frac{(a^4-6a^2+3)b^5}{120}\right)+O(b^7).$$

纸笔停顿 A：只用 $i^2=-1$ 和密度导数算到三次项，不看上式。为什么二次项是正的 $ab^2/2$？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

二次项为 $(ib)^2\Phi''(a)/2=(-b^2)(-a\phi(a))/2$。三次项为 $(-ib^3)(a^2-1)\phi(a)/6=i(1-a^2)b^3\phi(a)/6$。

3. 原作业 P1 与当前 P2–P6

记 P_N 为上面级数保留到 b^N。原作业只有 $P_1=\Phi(a)+ib\phi(a)$。当前 API 不提供 P1，最少为 P2，默认 P3。

阶数	主要新增项	CDF 一般局部余项
P1（仅教材诊断）	$ib\phi(a)$	$O(b^2)$
P2	$ab^2\phi(a)/2$	$O(b^3)$
P3（当前默认）	$i(1-a^2)b^3\phi(a)/6$	$O(b^4)$
P4	实部四次项	$O(b^5)$
P5	虚部五次项	$O(b^6)$
P6	实部六次项	$O(b^7)$

按 $a=\mathrm{Re}\,z, b=\mathrm{Im}\,z$ 分派的有限截断一般不满足完整解析函数的条件。它能逼近局部 Taylor，不意味着整个价格自动恢复完整解析性。

4. 反例：P1 让 CS-real Gamma 多出一倍

固定 Call 的其他参数，只把 S 换成 $S+ih$。记 $u=1/(S\tau)$、$v=-1/(S^2\tau)$。d_1,d_2 的 S 导数都为 u，二阶导都为 v，所以

$$\mathrm{Re}\,d_j(S+ih)=d_j-\frac{h^2}{2}v+O(h^4),\quad \mathrm{Im}\,d_j(S+ih)=hu+O(h^3).$$

P1 下 CDF 实部仅为 $\Phi(d_j)-h^2v\phi(d_j)/2+O(h^4)$，虚部为 $hu\phi(d_j)+O(h^3)$。再与复数 $S+ih$ 相乘，Call 实部的二次系数为

$$\mathrm{Re}\,C_{P1}(S+ih)-C(S)=-h^2e^{-qT}\phi(d_1)u+O(h^4)=-h^2\Gamma+O(h^4).$$

v 项借助 $A\phi(d_1)=B\phi(d_2)$ 抵消，但乘法里的 $(ih)(ihu)$ 留下额外实部。于是

$$-\frac{2}{h^2}(\mathrm{Re}\,C_{P1}(S+ih)-C(S))=2\Gamma+O(h^2).$$

算法会收敛到 2Γ，不是仅仅收敛得慢。缺少的 CDF 二次实部项决定了二阶导的领先系数。P2 补足这一项后，CS-real 的正确 Γ 极限才能恢复。

80 位价格计算、场景 1 的数列印证这一点。表中是“CS-real 估计量 / 解析 Gamma”，而不是误差：

h	P1 比值	P2 比值	P3 比值
0.1	1.9999990833	0.9999997500	1.00000799999
0.01	1.9999999908	0.9999999975	1.00000008000
0.001	1.9999999999	0.999999999975	1.00000000080

同一个实部求导模板，CDF 截断不同就能改变极限或误差常数。这里 P3 的有限步长误差比 P2 大，也说明“增加一项必定更准”不是定理。完整数列见 artifacts/bs-math/p1_gamma_limit.csv。

纸笔停顿 B：把价格里的两组 v 项分别写出，再用密度恒等式消去。不要把“P1 对 Delta 够用”当作“对 Gamma 也够用”。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$-A\phi(d_1)vh^2/2+B\phi(d_2)vh^2/2=0$；$S$ 的虚部和 CDF 虚部相乘留下 $-e^{-qT}\phi(d_1)uh^2$。教学脚本用 80 位算术复现此极限。

5. 45° 的四阶精度为什么需要 P3？

先对单独 CDF 做实验，避免复合价格的乘法混淆。令 $t=h/\sqrt{2}$；P2 的虚部只有 $b\phi(a)$，45° 对称求和给出

$$G_2(h)=\frac{t(\phi(x+t)-\phi(x-t))}{h^2}=\Phi''(x)+\frac{h^2}{12}\Phi^{(4)}(x)+\frac{h^4}{480}\Phi^{(6)}(x)+O(h^6).$$

P3 新增的三次虚部项可以写成 $-b^3\Phi^{(3)}(a)/6$。两个点相加后的贡献是

$$-\frac{t^3}{6h^2}(\Phi^{(3)}(x+t)-\Phi^{(3)}(x-t))=-\frac{h^2}{12}\Phi^{(4)}(x)-\frac{h^4}{144}\Phi^{(6)}(x)+O(h^6).$$

二阶项恰好抵消，四阶系数是 $1/480-1/144=-7/1440$：

$$G_3(h)=\Phi''(x)-\frac{7h^4}{1440}\Phi^{(6)}(x)+O(h^6).$$

再加入 P5 的五次虚部，得到

$$G_5(h) = \Phi''(x) - \frac{h^4}{360}\Phi^{(6)}(x) + O(h^6).$$

完整 CDF 的领先四阶系数与 P5 相同，但完整公式的余项是 $O(h^8)$
。不要把“领先系数相同”误当作“所有高阶项相同”。单独 CDF 的 P3/P4 虚部相同，45°
结果相同；BS 价格中复数 S 会把 CDF 实部混入虚部，所以不能推断 BS 的 P3/P4 结果也相同。

6. 用数列做纸笔验算

取 $x = 0.3$，$h_n = 0.04/2^n$，真二阶导为 $\Phi''(x) = -x\phi(x)$。原高精度研究给出：

n	h	P2 绝对误差	P3 绝对误差	完整 CDF 绝对误差
0	0.04	4.438493e-5	2.008111e-8	1.147874e-8
1	0.02	1.109785e-5	1.255382e-9	7.174210e-10
2	0.01	2.774563e-6	7.846629e-11	4.483881e-11
3	0.005	6.936470e-7	4.904220e-12	2.802426e-12

纸笔停顿 C：求前两次减半的误差比与 $\log_2$ 比率。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

P2 接近 4 与 2；P3 接近 16 与 4。完整 CDF 也接近四阶；更完整的 CDF
不自动改变求导模板的四阶上限。

完整 BS 复合价格的独立 80 位研究见 范本后半部分。P3-P6 在一般局部场景均可恢复 45°
的四阶领先误差，但有限步长下误差常数不同，高阶截断不保证每一点更准。

7. 从数学作出工程选择

解析 Greeks 是当前 BS 的首选；CS 是对照工具。使用 45° 时当前默认 P3，允许 P2-P6 研究取舍。P2
必须按通常二阶误差解读；P3 的生产默认不代表完整复数
CDF，也不保证大虚部精度。用于新的参数方向或新的 Greeks 时，应重新分析复合算子的截断误差。

精度之外还有代价：增加 CDF 项会增加乘加操作；本仓库已有
性能实验。操作数增加、运行时间增加、并行效率下降是不同的问题，应分别测量。NumPy 批量运算和
C++ par_unseq 都不能仅凭名称证明 SIMD 或多核收益。